

ГЛАВА II

Электрическое поле в диэлектрике
Связанные заряды. Вектор поляризации
Т. Галуа для вектора P

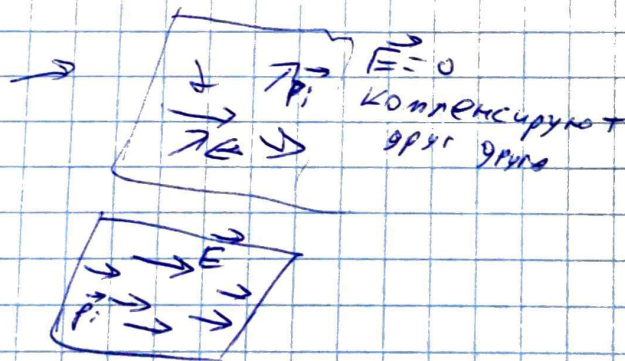
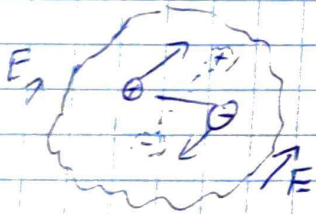
Основной тип заряда x -ый для диэлектрика
— связанный. Простейшей моделью такого типа
заряда является диполь. Диполь обладает свойством
ориентироваться по направлению вектора напря. электрич.
поля.

Поляризация — похлание на поверхности
диэлектрика нескомпенсиро. ~~звнх~~
связанных зарядов

Если диэлектрик не поляризован, объемная
плотность и поверхностная плотность связанных зарядов
равна нулю

→ x -ая, y -ая появ. при поляризации

В результате поляризации поверхности плотность, σ
в некоторых случаях и объемная плотность
связанных зарядов становится отличным от 0.



В качестве величины, кая характеризует
степень поляризации диэлектрика прикладывается
вектор поляризации — векторный момент
единицы объема

$$\vec{F} = n \cdot \vec{c} \vec{r} = \frac{N}{\Delta V} \cdot q' \cdot \vec{r} = \frac{N \cdot q'}{\Delta V} \vec{r} = \vec{P}' \vec{r}$$

$$\vec{P} = \vec{P}' \vec{r}$$

среднее расстояние м-з зарядом внутри

$$\begin{cases} d'q = \vec{P}' \cdot \vec{r} \cdot dS \cdot \cos \alpha \\ \vec{P} = \vec{P}' \vec{r} \end{cases}$$

$$dq' = \vec{P} \cdot d\vec{S} \cdot \cos \alpha = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

⇒ изменения связанного заряда определяются потоком вектора поляризации

$$\oint_{(S)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = q'$$

поток вектора поляризации через произвольную замкнутую поверхность равен ^{электрическому} ~~электрическому~~ заряду

$$\oint_{(S)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'_{\text{внутр}}$$

для описания эл. явлений диэлектрика необходимо присутствие двух независимых векторов $\vec{E}$ и $\vec{P}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\rho_{\text{вн}}$$

дивергенция $\vec{P}$

$$\text{div } \vec{P} = -\rho_{\text{вн}}$$